鸿蒙 Travel Domino 旅游软件

V1.0

用

户

使

用

手

册

基于 HarmonyOS 的时间约束驱动型智能旅游规划与旅行陪伴系统

目录

1 软件概述
2 运行环境与安装
3 软件总体模块
4 计划管理模块
5 行程编排模块
6 智能调度与冲突处理模块
7 数据管理模块
8 系统设置与辅助模块
9 典型使用流程
10 注意事项与常见问题

1 软件概述

1.1 软件名称

鸿蒙 Travel Domino 旅游软件

1.2 版本号

V1.0

1.3 软件简介

鸿蒙 Travel Domino 旅游软件是一款基于 HarmonyOS 的时间约束驱动型智能旅游规划与旅行陪伴系统。软件面向旅游规划、城市打卡、景点串联、多日行程安排等场景，支持用户创建计划、添加地点、地图选点、安排日期与时间、识别行程冲突，并在旅行执行阶段提供提醒、导航和打卡等能力。

软件将“计划阶段”和“执行阶段”统一在同一套数据结构下管理。用户既可以在出发前完成地点收集与时间编排，也可以在出行过程中直接进入伴游模式继续使用既有计划，从而减少在多个应用之间切换的成本。

1.4 软件创新点

- 采用“暂存池 + 日程表”的双区管理方式，将候选地点与已安排地点分离，便于先收集、后编排。
- 引入基于时间约束的日程组织机制，将日期、开始时间、结束时间、停留时长和交通耗时统一纳入规划逻辑。
- 针对日期冲突和时间冲突提供可交互处理方案，包括更改日期、放入暂存、向后顺延和压缩前序等。
- 支持 AI 灵感输入、地图选点、空闲时间优化等能力，增强规划效率与可操作性。
- 计划阶段与旅行执行阶段一体化设计，支持到达提醒、打卡、跳过与导航等旅行陪伴功能。

1.5 版权声明

本软件及其源代码由开发者原创，不使用任何未经授权的第三方闭源库。系统内使用的所有图标资源、UI 设计及业务逻辑代码均符合相关法律法规要求，不包含任何侵权成分。

2 运行环境与安装

2.1 运行环境

项目	说明
运行平台	HarmonyOS 4.0 及以上版本
开发工具	DevEco Studio 6.0.0
编程语言	ArkTS
终端设备	支持 HarmonyOS 的手机或平板设备
网络要求	建议联网使用；地图与路线能力需网络支持

2.2 安装与启动

用户在设备中安装应用后，点击应用图标即可启动软件。首次进入时软件默认展示计划列表页。若系统尚未授予通知权限或定位权限，软件会在适当时机弹出授权提示，以保证地图选点、到达提醒、导航等能力正常使用。

2.3 权限说明

- 通知权限：用于到达提醒与行程执行提示。
- 定位权限：用于地图选点、当前位置定位、导航和到达提醒。
- 网络访问：用于地点搜索、路线耗时获取及相关在线能力。

3 软件总体模块

软件围绕“计划建立—地点编排—冲突处理—旅行执行—数据管理—系统设置”全过程进行设计，整体划分为以下模块：

模块名称	主要功能
计划管理模块	创建、搜索计划，查看计划列表，归档与回收站管理
行程编排模块	查看行程详情、管理暂存池、添加地点、地图选点、AI 辅助生成
智能调度与冲突处理模块	识别日期/时间冲突，压缩前序地点，空闲时间优化
数据管理模块	JSON 数据导入与导出，计划迁移与恢复
系统设置与辅助模块	主题模式、路线开关、提示恢复、压缩参数设置
旅行陪伴与执行模块	伴游模式、到达提醒、打卡、导航与历史查看

4 计划管理模块

4.1 计划列表管理

软件启动后默认进入计划列表页。该页面用于展示全部旅游计划，并提供进入计划、新建计划和导入 JSON 等入口。用户可在此处浏览已有计划的名称、状态和出发日期，是整套系统的总入口。

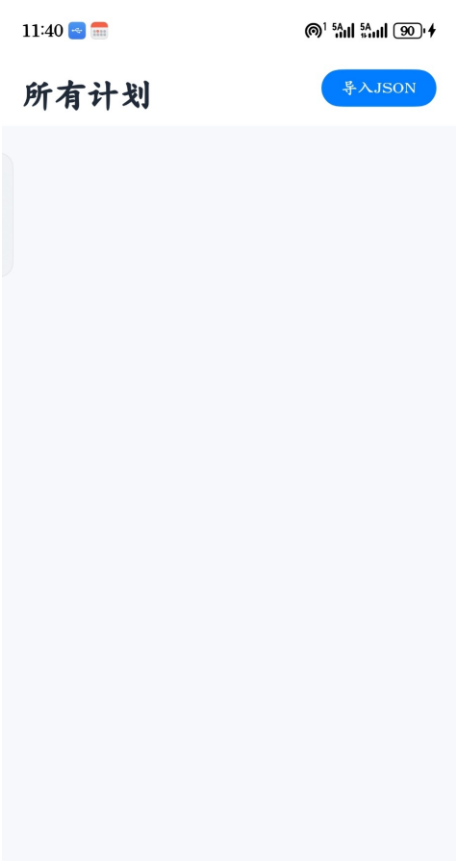


图 1 计划列表页



图 2 创建新计划弹窗

4.2 新建计划管理

点击底部新增按钮后，系统弹出“创建新计划”窗口。用户输入计划名称并设置出发日期后，即可生成新的旅游计划。创建成功后，软件会自动进入对应计划的详情页，便于继续添加地点和完善行程。

4.3 计划搜索管理

当计划数量较多时，用户可以通过搜索页输入关键字快速检索目标计划。搜索结果会显示计划名称、出发日期与状态，用户点击“进入”即可打开对应的行程详情页。



图 3 计划搜索页

5 行程编排模块

5.1 行程详情页与日程展示

行程详情页是单个计划的核心操作界面。页面顶部展示当前计划名称和出发日期，主体部分按日期分组展示已经排入日程的地点，同时显示地点开始时间、结束时间、停留时长以及地点之间的交通耗时。

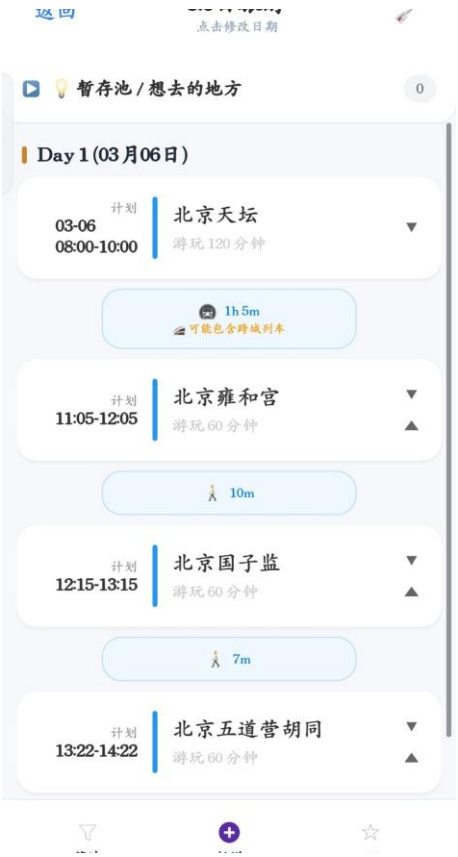


图 4 行程详情页



图 5 暂存池展示

5.2 暂存池管理

暂存池用于保存尚未正式安排日期和时间的候选地点。用户可以先将想去的地点放入暂存池，待整体规划思路明确后，再将其移动到正式日程中。该机制适合旅游规划初期的大量地点收集场景。

5.3 添加地点

在详情页中点击“新增”按钮后，软件会弹出“添加新地点”窗口。用户可以输入地点名称、选择是否为必去景点，并在需要时设置日期、开始时间、结束时间和刚性锁定属性。软件支持“放入暂存”和“放入日程”两种添加方式。



图 6 放入暂存的添加窗口



图 7 放入日程的添加窗口

5.4 地图选点

添加或编辑地点时，用户可点击“选点”进入地图选点页。系统支持搜索地点、拖动地图微调位置并确认选点，选点成功后会将坐标和地点名称回写到当前地点数据中，为后续导航和到达提醒提供基础。



图 8 地图选点页

5.5 AI 辅助生成

详情页底部提供 AI 入口。用户可输入自然语言需求，例如目的地、偏好景点、出行时长和游玩风格等，系统会尝试生成地点建议并写入暂存池，帮助用户快速形成候选行程。



图 9 AI 灵感助手

6 智能调度与冲突处理模块

6.1 日期逻辑冲突

当新添加地点的日期早于计划出发日期时，系统会弹出日期逻辑冲突提示。用户可以选择更改地点日期、放入暂存池、直接更改计划出发日期，或放弃当前添加。该机制用于保证计划起始日期与地点日期之间的逻辑一致性。



图 10 日期逻辑冲突处理

6.2 时间冲突处理

当新增或编辑后的地点与已有日程发生重叠时，系统会识别为时间冲突，并提供“向后顺延”和“压缩前序”两种主要处理策略。向后顺延保持前序安排不变，仅推迟当前地点开始时间；压缩前序则允许用户从前序地点中选择可压缩对象，尽量保留当前地点的开始时刻。



图 11 时间冲突处理入口



图 12 压缩前序地点

6.3 压缩结果与继续处理

若按照当前压缩范围仍无法完全消解冲突，系统会给出“压缩后仍冲突”的提示，并建议扩大压缩范围或改用向后顺延方案。用户确认后，系统会回写最新排程结果，并在详情页展示更新后的起止时间。



图 13 压缩后仍冲突提示



图 14 冲突处理后的结果页

6.4 空闲时间优化

当日程中出现明显空闲时段时，系统会提示用户进行空闲时间优化。用户可在弹窗中选择均分模式或智能优化模式，勾选需要分配时长的地点后，系统会给出新的时间预览，并在确认后更新行程。



图 15 空闲时间分配窗口

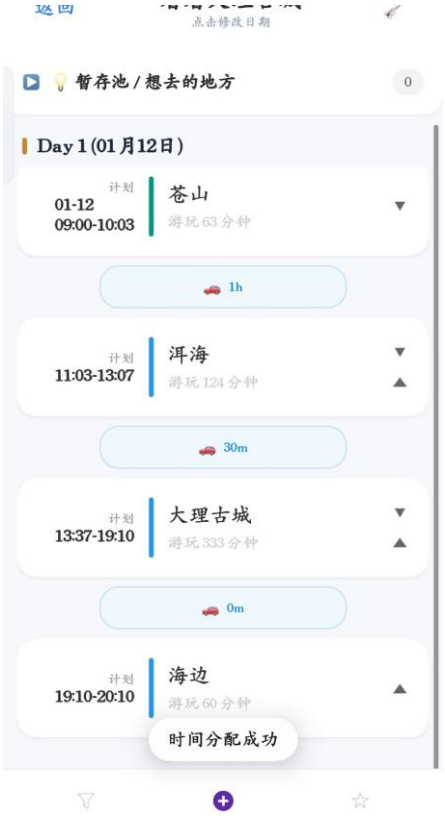


图 16 空闲时间优化结果

7 数据管理模块

7.1 JSON 导入与导出

软件支持通过 JSON 格式对计划数据进行导入与导出。用户可在计划列表页使用“导入 JSON”功能恢复外部备份，也可将当前计划导出为 JSON 文本，用于跨设备迁移或版本备份。



图 17 JSON 导出入口



图 18 JSON 导入窗口

7.2 归档与回收站

已完成或不再编辑的计划可以归档保存。归档计划以只读方式保留，后续可重新激活。被删除的计划会先进入回收站，用户可在回收站中执行恢复或彻底删除操作，以降低误删风险。

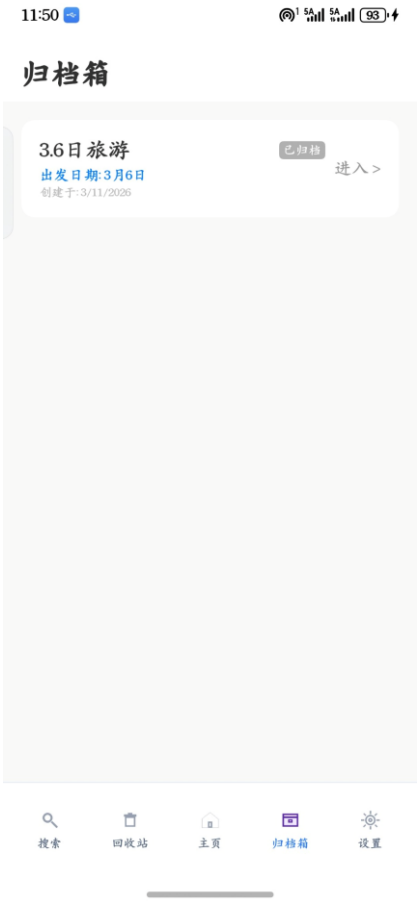


图 19 归档箱页面

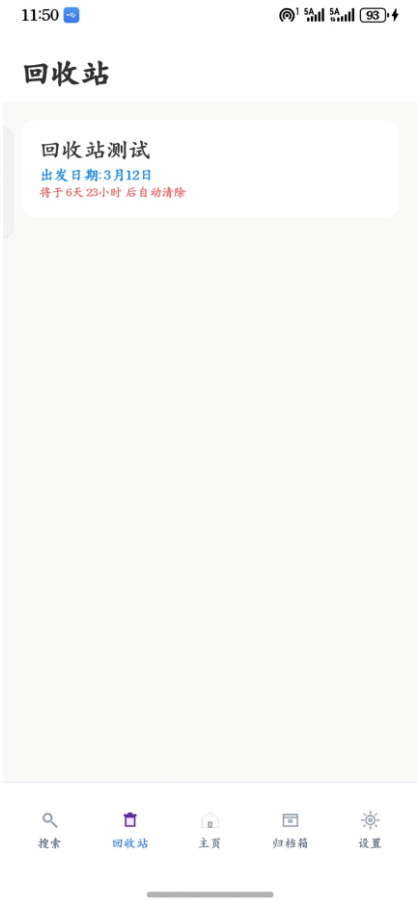


图 20 回收站页面

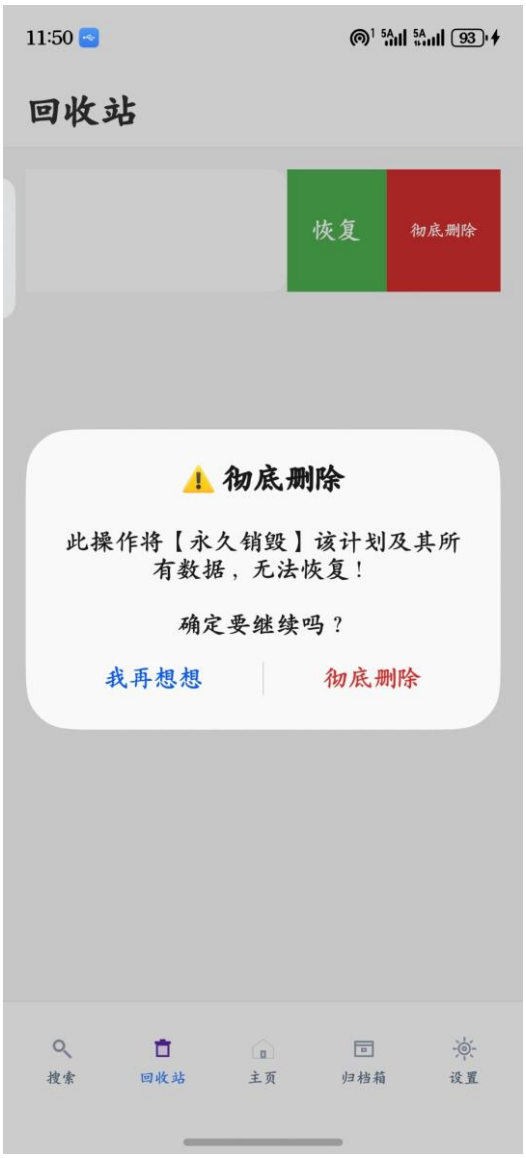


图 21 回收站彻底删除确认

8 系统设置与辅助模块

8.1 主题模式设置

设置页支持浅色模式、深色模式与跟随系统三种主题模式，用户可以根据设备环境和个人偏好进行切换。

8.2 路线服务开关

用户可控制是否允许调用路线服务。开启后，软件可在相关场景下自动获取地点间路线时间；关闭后，软件不再发起相应请求。

8.3 压缩参数与提示恢复

设置页还支持配置压缩方案最小时长，并提供归档提示、删除提示等弹窗的恢复能力，用于控制系统整体行为。



图 22 设置页

8.4 旅行陪伴与执行能力

软件在计划执行阶段提供伴游模式。用户可根据行程进入当前地点，执行开始打卡、结束打卡、跳过、重新开始、导航和历史查看等操作。该能力与计划数据直接联动，使规划结果可以在旅行过程中继续发挥作用。

下图展示了到达提醒弹窗以及地点执行界面。



图 25 到达提醒弹窗



图 26 地点执行界面



图 23 伴游控制界面



图 24 历史地点记录

9 典型使用流程

9.1 新建与规划流程

- 启动软件进入计划列表页。
- 点击新增按钮，输入计划名称并设置出发日期。
- 进入行程详情页后，先在暂存池中收集地点，或直接放入日程。
- 必要时使用地图选点功能补全地点坐标。
- 若出现日期或时间冲突，按系统提示选择顺延、压缩或调整日期。

以下界面展示了新建计划和初步编排行程的操作流程。

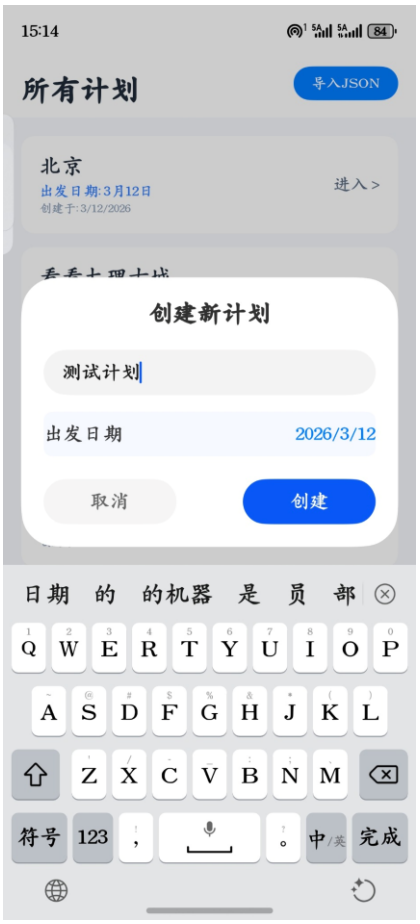


图 27 新建计划流程界面

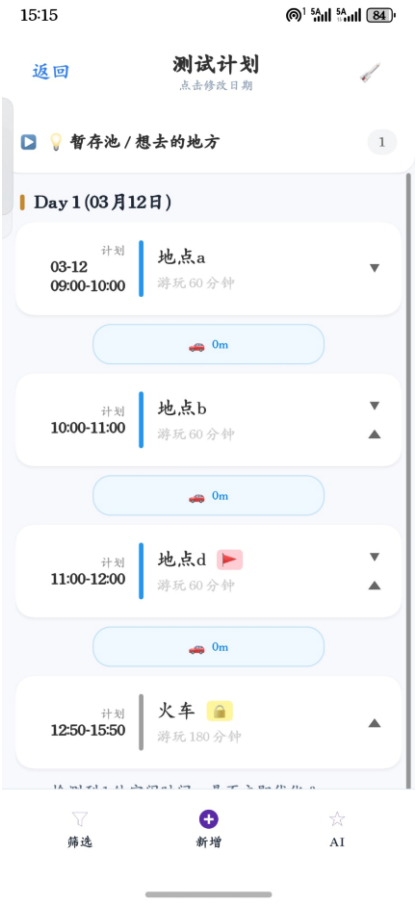


图 28 规划阶段行程界面

9.2 优化与执行流程

- 当行程出现空闲时段时，进入空闲时间优化窗口并确认分配方案。
- 在出行当天打开计划，按地点顺序查看当前日程。
- 进入伴游模式后执行开始打卡、结束打卡或导航操作。
- 行程结束后可将计划归档保存，必要时通过 JSON 导出进行备份。

以下界面展示了旅行执行阶段的沉浸页与伴游控制页。



图 29 沉浸式执行界面



图 30 伴游控制与完成状态界面

9.3 用户操作总流程

用户可按照“创建计划 → 添加地点 → 设置时间与选点 → 处理冲突 → 优化空闲时间 → 伴游执行 → 归档或导出备份”的顺序完成一次完整使用。

（1）启动软件进入计划列表页，点击底部新增按钮，输入计划名称并设置出发日期。

（2）进入行程详情页后，先在暂存池中收集想去地点，或直接通过“放入日程”创建正式行程。

（3）对需要定位的地点使用地图选点功能补全坐标，并根据实际安排设置日期、开始时间、结束时间、停留时长与刚性锁定。

（4）若系统检测到日期逻辑冲突或时间冲突，则按界面提示选择更改日期、放入暂存、向后顺延或压缩前序等方案。

（5）当日程中出现明显空闲时段时，进入空闲时间优化窗口，选择均分模式或智能优化模式并确认分配结果。

（6）出行当天打开对应计划，进入伴游模式，根据当前地点执行导航、开始、跳过、结束等操作，并可查看历史地点记录。

（7）旅行结束后，可将计划归档保存；如需跨设备迁移或留存备份，可通过 JSON 导出功能保存计划数据。

下图展示了用户在完成规划后的示例行程状态。

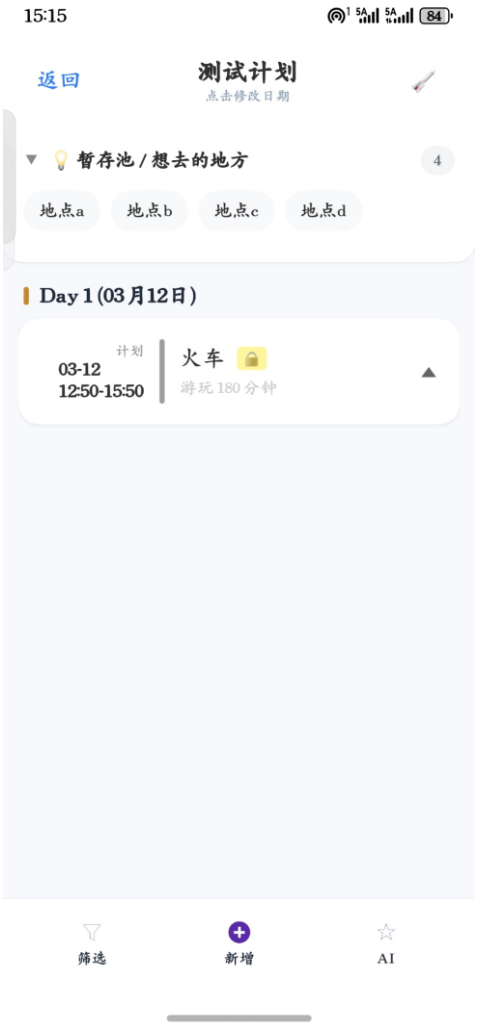


图 31 用户操作总流程示例界面